, $\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x.$

. $\sin x\sim x, \tan x\sim x, \arcsin x\sim x, 1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

$$\ln(1+x)\sim x\quad(x\to0),$$
$$e^x-1\sim x\quad(x\to0),$$
$$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\quad(x\to0).$$

$a^x-1\sim x\ln a$ $\quad\ln(x+1)-x\sim\frac{1}{2}x^2$

$\sin a-\sin b=2\sin\frac{a-b}{2}\cos\frac{a+b}{2}$

$\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

$\csc x=\frac{1}{\sin x}$

$\sec x=\frac{1}{\cos x}$

$\cot x=\frac{1}{\tan x}$

$\sin x<x<\tan x$

导数公式	微分公式
$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$ （μ 是任意常数）	$d(x^\mu)=\mu x^{\mu-1}dx$ （μ 是任意常数）
$(\sin x)'=\cos x$	$d(\sin x)=\cos x dx$
$(\cos x)'=-\sin x$	$d(\cos x)=-\sin x dx$
$(\tan x)'=\sec^2x$	$d(\tan x)=\sec^2x dx$
$(\cot x)'=-\csc^2x$	$d(\cot x)=-\csc^2x dx$
$(\sec x)'=\sec x\tan x$	$d(\sec x)=\sec x\tan x dx$
$(\csc x)'=-\csc x\cot x$	$d(\csc x)=-\csc x\cot x dx$
$(a^x)'=a^x\ln a$ （$a>0$ 且 $a\neq1$）	$d(a^x)=a^x\ln a dx$ （$a>0$ 且 $a\neq1$）
$(e^x)'=e^x$	$d(e^x)=e^x dx$
$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$ （$a>0$ 且 $a\neq1$）	$d(\log_a x)=\frac{1}{x\ln a}dx$ （$a>0$ 且 $a\neq1$）
$(\ln x)'=\frac{1}{x}$	$d(\ln x)=\frac{1}{x}dx$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arcsin x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$
$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arccos x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$
$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$	$d(\arctan x)=\frac{1}{1+x^2}dx$
$(\text{arccot}\, x)'=-\frac{1}{1+x^2}$	$d(\text{arccot}\, x)=-\frac{1}{1+x^2}dx$

泰勒：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

佩亚诺余项：$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$

麦克劳林：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x)$$

拉格朗日余项：$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

莱布尼茨：

$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$ 类似2项式展开

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\le\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}\le\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

斜渐近线：$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$

罗尔定理：$f(x)$在(a,b)上可导，$f(a)=f(b)$，则存在$f'(\xi)=0$，$\xi\in(a,b)$

拉格朗日：$f(x)$在(a,b)上可导，存在$f'(\xi)=\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$，$\xi\in(a,b)$

柯西：$f(x)$与$g(x)$在(a,b)可导，存在$\frac{f(a)-f(b)}{g(a)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，$\xi\in(a,b)$

在$[a,b]$上连续

换元求积：$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$ ，其中 $x=\varphi(t)$

$$\int f(x)\varphi'(x)\,dx = \int f(x)\,d\varphi(x)$$

三角消根：

$$\sqrt{a^2-x^2} \Rightarrow \sqrt{1-(\frac{x}{a})^2} = \sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$$

$$\sqrt{a^2+x^2} \Rightarrow \sqrt{1+(\frac{x}{a})^2} = \sqrt{1+\tan^2 t} = \sec t$$

$$\sqrt{x^2-a^2} \Rightarrow \sqrt{(\frac{x}{a})^2-1} = \sqrt{\sec^2 t-1} = \tan t$$

根式代换：含 $\sqrt[n]{ax+b}$ ，考虑

$t=\sqrt[n]{ax+b}$

$x=\frac{1}{a}(t^n-b)$

分母次数－分子次数≥3 考虑 $x=\frac{1}{t}$ 换元

存在多种根式时，$\sqrt[a_1]{x}$、$\sqrt[a_2]{x_2}$ …，考虑 $x=t^{lcm(a)}$ 换元

分部积分：$(uv)'=uv'+u'v \Rightarrow \int uv'\,dx = uv-\int u'v\,dx$

$$\int u\,dv = uv-\int v\,du$$

按"反对幂指三"的顺序，前者为u，后者为v

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(x)\,dx = f(x) \qquad \frac{d}{dx}\int_x^b f(x)\,dx = -f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\int_a^{\varphi(x)} f(x)\,dx = f(\varphi(x))\varphi'(x) \qquad \frac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(x)\,dx = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x)$$

牛顿·莱布尼茨：$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$ ，$F'(x)=f(x)$

积分中值定理：$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a)$ ，$\xi\in[a,b]$

积分表（略c）

基础：$\int k\,dx = kx$ $\qquad \int x^a\,dx = \frac{x^{a+1}}{a+1}$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$ $\qquad$ $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x$

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x$ $\qquad$ $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$

三角: $\int \cos x \, dx = \sin x$ $\qquad$ $\int \sin x \, dx = -\cos x$

$\int \sec^2 x \, dx = \tan x$ $\qquad$ $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x$

$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x$ $\qquad$ $\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x$

$\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x|$ $\qquad$ $\int \csc x \, dx = \ln|\csc x - \cot x|$

$\int \tan x \, dx = -\ln|\cos x|$ $\qquad$ $\int \cot x \, dx = \ln|\sin x|$

其它: $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ $\qquad$ $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}|$

$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$ $\qquad$ $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|$

三角常用: 平方和: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ $\qquad$ $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$

二倍角降次: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$

换元法:

$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$, 其中 $\varphi(t) = x$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$

分部积分

$\int_a^b u v' dx = uv\Big|_a^b + \int_a^b u' v \, dx$ $\qquad$ $\int u \, dv = uv + \int v \, du$

$$\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)\,dt = f(x)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(n-1)(n-3)\cdots 5\times3\times1}{n(n-2)\cdots 6\times4\times2}\times\dfrac{\pi}{2} & (n\text{为偶}) \\ \dfrac{(n-1)(n-3)\cdots 4\times2}{n(n-2)\cdots 5\times3} & (n\text{为奇}) \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$$

$$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & x>0 \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x<0 \end{cases}$$

变上限积分求导：

普通型： $\left(\int_0^x f(t)\,dt\right)' = f(x)$

x参与运算： $\left(g(x)\int_1^x f(t)\,dt\right)' = g'(x)\int_1^x f(t)\,dt + g(x)f(x)$

上下限为函数：复合函数求导 $\int_0^{g(x)} f(t)\,dt = g'(x)f(g(x))$

被积函数出现x：将g(x)看作常数 $\int_0^x g(x)f(t)\,dt = g(x)\int_0^x f(t)\,dt$

自变量与x不可分离：换元分离x

例： $\left[\int_0^x t f(t-x)\,dx\right]'$，令 $u = t-\underset{\substack{\uparrow \\ \text{作常数}}}{x}$，$du = dt$，原式 $=\left[\int_0^x (u+x)f(u)\,du\right]'$

例： $\left[\int_0^x f(x^2 t)\,dt\right]'$，令 $u = x^2 t$，$du = x^2\,dt$，原式 $=\left[\int_0^{x^3} f(u)\frac{1}{x^2}\,du\right]'$

积分技巧：

$\sin^m x\cos^n x$ 形式：

m为奇，n为偶：凑 $d\cos x$ 或 $d\sec x$

n为奇，m为偶：凑 $d\sin x$ 或 $d\csc x$

m n同奇(偶)：凑 $d\tan x$ 或 $d\cot x$

万能代换（解决所有三角函数）特别是一次三角函数

令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$，$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$，$dx = \frac{2}{1+u^2}du$

分式积分：

一、假分式 ⇒ 多项式 + 真分式

长除：例：

$$\begin{array}{r|l} & x^2+1 \\ \hline x^2+1 & x^4+2x^2+4 \\ \text{看最高次} & x^4+x^2 \quad \text{相减} \\ \hline & x^2+4 \\ & x^2+1 \\ \hline & 3 \quad \text{余数} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{x^4+2x^2+4}{x^2+1} = x^2+1+\frac{3}{x^2+1}$$

二、真分式 ⇒ 分母质因式分解

$$\frac{P(x)}{C_0\underbrace{(x-a)^k}_{\text{一次式}}\underbrace{(x^2+px+q)^l}_{\text{二次式}}} \Rightarrow \frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}+\frac{B_1x+D_1}{x^2+px+q}+\cdots+\frac{B_lx+D_l}{(x^2+px+q)^l}$$

$$\frac{P(x)}{x(x^2-1)} = \frac{A}{x}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{x-1}$$

$$\frac{P(x)}{x^3+1} = \frac{P(x)}{(x+1)(x^2-x+1)} \Rightarrow \frac{A}{x+1}+\frac{Bx+D}{x^2-x+1}$$

试根：$x^3+1=0 \Rightarrow x=-1$ 故有 $x^3+1=(x+1)(?)$

再长除得$(?)$

三、求待定系数：

法1、通分后解方程组

$$\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x+1}+\frac{Bx+D}{x^2-2x+1} = \frac{(Bx+D)(x+1)+A(x^2-2x+1)}{(x+1)(x^2-2x+1)},$$

$$(Bx+D)(x+1)+A(x^2-2x+1) \Rightarrow (A+D)x^2+(A+B-2D)x+B+D \Rightarrow \begin{cases} A+D=0 \\ A+B-2D=1 \\ B+D=-3 \end{cases}$$

法2、通分后不拆开代入x特值

法3、留数法（求最高次）+ 求极限（$x\to\infty$）（求低次） 熟练后可目测求系数

$$\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x+1}$$

求C：两边乘 $x+1$，代入 $x+1=0$ 得C

$$\frac{x-3}{(x-1)^2} = \left[\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}\right](x+1)+C \Rightarrow \frac{-1-3}{(-1-1)^2} = C = -1$$

求B：两边乘$(x-1)^2$，代入 $x-1=0 \Rightarrow B=-1$

求A：两边乘x使A所在分式上下次数相等，取$x\to\infty$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x(x-3)}{(x-1)^2(x+1)} = \lim_{x\to\infty}\frac{Ax}{x-1}+\frac{Bx}{(x-1)^2}+\frac{Cx}{x+1}$$

抓大头约掉（只看最高次）

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^3} = \lim_{x\to\infty}\frac{Ax}{x}+\frac{Cx}{x}$$

$$0 = A+C \Rightarrow A=1$$

四：求积分：

常用，$\int x^{a} dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C$

$$\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C \quad (a>0)$$

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C \quad (a>0)$$

$\frac{Bx+D}{x^2+px+q} \Rightarrow$ 分子凑出分母的导数

$$例：\int\frac{x-2}{x^2-x+1}dx = \int\frac{\overset{分母导数}{\frac{1}{2}(2x-1)}-\frac{3}{2}}{x^2-x+1}dx = \frac{1}{2}\underbrace{\int\frac{(2x-1)}{x^2-x+1}dx}_{\downarrow 换元} - \underbrace{\int\frac{\frac{3}{2}}{x^2-x+1}dx}_{\downarrow 拆成\ x^2\pm a^2}$$

$$\frac{1}{2}\ln|x^2-x+1| - \frac{3}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C \xleftarrow{套公式} \frac{1}{2}\int\frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1} - \frac{3}{2}\int\frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$$

三角积分变换

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$$

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx \qquad \int_0^{\pi} f(|\cos x|)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

$$\int_0^{2\pi}\sin^n x dx = \int_0^{2\pi}\cos^n x dx = \begin{cases} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx, & n为正偶 \\ 0, & n为正奇 \end{cases}$$

周期变换

若 $f(x)=f(x+T)$，则 $\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx$

可分离变量：将 dy 与 y 放一起，dx 与 x 放在一起积分

一阶线性方程：$y'+P(x)y=Q(x) \Rightarrow u(x)y'+P(x)u(x)y=Q(x)u(x) \Rightarrow (uy)'=Qu$ 同时 $u'=P(x)u$

则 $u=e^{\int P(x)dx} \Rightarrow (uy)'=Qu \Rightarrow y=\frac{1}{u}\int Qu\,dx$

可降阶的高阶微分方程：

$y''=f(y',x)$ ：令 $p=\frac{dy}{dx}$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$；则 $\frac{dp}{dx}=f(p,x)$

$y''=f(y',y)$：令 $p=\frac{dy}{dx}$，则 $y''=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$；则 $p\frac{dp}{dy}=f(p,y)$

常系数齐次线性微分方程：

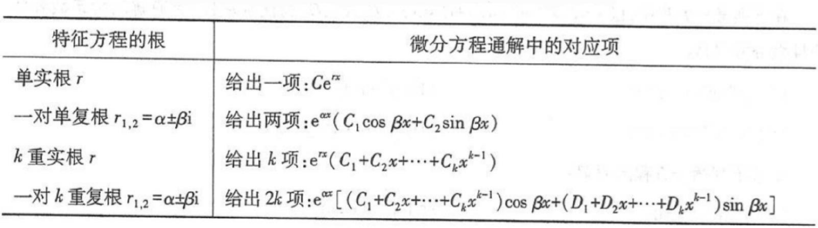
$y''+py'+q=0$ ⇒ 特征方程 $r^2+pr+q=0$ ⇒ 解出 r_1, r_2

若 $r_1\neq r_2$，得通解 $y=C_0e^{r_1x}+C_1e^{r_2x}$

若 $r_1=r_2$，得 $y=C_0e^{r_1x}+C_1xe^{r_2x}$

若无实根，$r=A\pm Bi$，则 $y=e^{Ax}e^{Bix}=e^{Ax}(\cos Bx+i\sin Bx)$ ⇒

通解：$y=e^{Ax}(C_0\cos Bx+C_1\sin Bx)$



特征方程的根	微分方程通解中的对应项
单实根 r	给出一项：Ce^{rx}
一对单复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	给出两项：$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
k 重实根 r	给出 k 项：$e^{rx}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})$
一对 k 重复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	给出 $2k$ 项：$e^{\alpha x}[(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x]$

常系数非齐次微分方程：

$y''+py'+qy=e^{\lambda x}F_m(x)$，$F_m(x)$ 表示 m 次多项式

令 $y=e^{\lambda x}Q_m(x)$，有 $\overset{\text{二阶导}}{Q''}+\overset{\text{特征方程一阶导代入}\lambda}{(2\lambda+p)}Q'+(\lambda^2+p\lambda+q)Q=F_m(x)$，

待定系数求出 $Q_m(x)$，将方程中阶数最低的设为 m 次多项式

则 $y_c=e^{\lambda x}Q_m(x)$ 为原方程一特解。再求出齐次方程的通解 y_h。

则得通解 $y=y_h+y_c$

$y''+py'+qy=e^{ax}F_m(x)\cos bx$，

令 $y=e^{(a+bi)x}Q_m(x)$，同上求出 $Q_m(x)$，令 $Q_m(x)=Q_1(x)+iQ_2(x)$

则y的实部函数，$y_1=e^{ax}(Q_1(x)\cos bx-Q_2(x)\sin bx)$，为原方程特解

y的虚部函数，$y_2=e^{ax}(Q_1(x)\sin bx+Q_2(x)\cos bx)$，为方程

$y''+py'+qy=e^{ax}F_m(x)\sin bx$ 的特解

cos ⇒ cos − sin

sin ⇒ sin + cos

投影：令 $\vec{b}=\vec{b}_1+\vec{b}_2$，$\vec{b}_1 /\!/ \vec{a}$，$\vec{b}_2\perp a$，$\vec{b}_1=\lambda\cdot\frac{\vec{a}}{|a|}$，则称$b_1$为b在a上的投影(向量)，

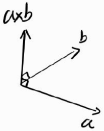
λ为b在a上的投影值，记为 $\overrightarrow{Prj_a b}$ 和 $Prj_a b$

向量的积

$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$ $\quad a\cdot b=b\cdot a$ $\quad a\cdot b=|a||b|\cos\theta$

$a\times(b+c)=a\times b+a\times c$ $\quad a\times b=-b\times a$ $\quad a\times b=\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

$|a\times b|=|a||b|\sin\theta$



叉积物理意义，右手拇指指向力矩方向，四指即为旋转方向。

$(a\times b)\cdot c=\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$ $\quad (a\times b)\cdot c=a\cdot(b\times c)$

$[abc]=(a\times b)\cdot c=[cab]=[bca]$ 轮换对称性

$[abc]=-[bac]=-[acb]$

$\frac{1}{2}[abc]$ 值为以 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 为棱的平行六面体体积

求方向余弦：$\frac{\vec{a}}{|a|}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

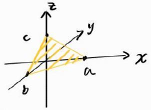
平面方程：

点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ ⇒ 过点(x_0,y_0,z_0)，法向量(A,B,C)

一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$ ⇒ 法向量(A,B,C)

三点式：$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix}$

截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1 \Rightarrow$



平面夹角：$\left|\frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right|=\cos\theta$ $\left|\frac{\vec{n}_1\times\vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right|=\sin\theta$

点到面的距离：$\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

直线方程：

对称式/标准方程：$\frac{x-x_0}{A}=\frac{y-y_0}{B}=\frac{z-z_0}{C} \Rightarrow$ 过 (x_0,y_0,z_0)，方向 (A,B,C)

参数方程：$\begin{cases} x=x_0+At \\ y=y_0+Bt \\ z=z_0+Ct \end{cases}$

一般方程：$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \Rightarrow$ 方向 $(A_1,B_1,C_1)\times(A_2,B_2,C_2)$

平面束方程：表示过一条直线的全部平面

不包含面 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$

$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \Rightarrow A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

二次曲线：

椭圆锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$

椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

椭圆抛物面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$

双曲抛物面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$

无法判断时可取某一轴为0看形状

求空间曲线投影：将不需要的一轴消掉

证二重极限不存在：

1. 找一条 $P\to P_0$ 极限不存在
2. 找两条不同的 $P\to P_0$ 极限不同

3、$y=kx^p$ 路径法，极限与k有关

4、极坐标换元：$\rho\to0^+$时，极限与θ有关（带 x^2+y^2 时可以考虑）

形如 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^py^q}{x^n+y^m}$ （$m,n\in N^+$，$p,q>0$）

1、当m,n中存在奇数极限不存在

2、$\frac{p}{n}+\frac{q}{m}>1$，极限=0

3、$\frac{p}{n}+\frac{q}{m}\le1$，极限不存在，$y=kx^{\frac{m-p}{q}}$ 即可证明

对于分母可取0的，令分母变0的方向取单路径　　不能真正的让分母=0，故加上一个高次项作高阶无穷小

$\frac{x+y}{xy}\to y=x\to\frac{2x}{x^2}$　　$\frac{x+y}{x-y}\to y=x+\underset{\sim}{x^2}\to\frac{2x}{-x^2}$

求二重极限：　不可用洛必达

1、代值

2、等价无穷小

3、0×有界→0

4、夹逼准则

5、极坐标代换

二阶偏导：对一个变量求导时将另一个看作常数即可，降为一元求导

$f''_{xy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$，

谁写在前先导谁

求偏导：1、先代后导，先代入固定值再求导

2、先导后代，先得偏导函数再代入值

有二阶偏导连续的情况下，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$

高阶也同样适用，$f_{xxy}=f_{xyx}=f_{yxx}$

可随意换序

全微分：

若有 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)\Rightarrow\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则称$f(x,y)$

在(x_0,y_0)可微。

即证 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{\overbrace{f(x,y)-f(x_0,y_0)}^{\Delta z}-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$，则称 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微

$dz=Adx+Bdy \Rightarrow z=A(x-x_0)+B(y-y_0)+z_0$ 为在 (x_0,y_0) 处切平面

$A=\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$B=\dfrac{\partial z}{\partial y}$

推广到三元：$u=\dfrac{\partial u}{\partial x}dx+\dfrac{\partial u}{\partial y}dy+\dfrac{\partial u}{\partial z}dz$

f'_x 与 f'_y 连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 可偏导

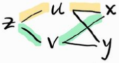
可微 $\Rightarrow$ 连续

判断是否可微 $\Rightarrow$ 判断 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$ 是否 $=0$

求近似值：将原式写成 $f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)\approx f(x_0,y_0)+A\Delta x+B\Delta y$

多元函数求偏导：

链式法则：若 $z=f(u,v)$，$u=g(x,y)$，$v=h(x,y)$



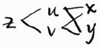
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f'_1 g'_x+f'_2 h'_x$$

将需要求的偏导画出路径 $(z\to x)$，每条路径上依次求偏导的乘积再相加

二阶偏导：

$z=f(u,v)$，$u=g(x,y)$，$v=h(x,y)$

同样为 $f(u,v)$ 的结构，故要看作乘积求导



$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(f'_1 g'_x+f'_2 h'_x\right)$$

$$=f'_1 g''_{xy}+\frac{\partial f'_1}{\partial y}g'_x+f'_2 h''_{xy}+\frac{\partial f'_2}{\partial y}h'_x$$

$z=f'_1(u,v)$，$u=g(x,y)$，$v=h(x,y)$，$\dfrac{\partial f'_1}{\partial y}=f''_{11}g'_y+f''_{12}h'_y$

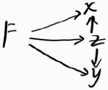
隐函数求导：

例 $z+e^z=xy$：

$\frac{\partial z}{\partial x}$：法一：两边求偏导，将y看作常数，z看作$z(x,y)$

$$z'_x + e^z z'_x = y \Rightarrow z'_x = \frac{y}{1+e^z}$$

法2：看作$F(x,y,z)=0$，



$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \underline{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}}$$

空间曲线的切线：

曲线Γ：$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ 在(x_0, y_0, z_0)的切线为：$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

～法平面：$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0$

曲线若为$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$，将其看作$\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$，对x求全导数 ⇒

$$\begin{cases} F_x + F_y\frac{dy}{dx} + F_z\frac{dz}{dx} = 0 \\ G_x + G_y\frac{dy}{dx} + G_z\frac{dz}{dx} = 0 \end{cases} \Rightarrow y'(x) = \frac{\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}},\quad z'(x) = \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} \Rightarrow$$

得切线 $\frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{y'(x_0)} = \frac{z-z_0}{z'(x_0)} \Rightarrow \frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}_{P_0}} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}_{P_0}} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}_{P_0}}$

法平面：$(x-x_0) + y'(y-y_0) + z'(z-z_0) = 0$

曲面切平面：

曲面$F(x,y,z)=0$，在$P_0(x_0,y_0,z_0)$的切平面：$(x-x_0)F_x|_{P_0} + (y-y_0)F_y|_{P_0} + (z-z_0)F_z|_{P_0} = 0$

法线：$\frac{x-x_0}{F_x|_{P_0}} = \frac{y-y_0}{F_y|_{P_0}} = \frac{z-z_0}{F_z|_{P_0}}$

对于曲面$z=f(x,y)$，看作$F(x,y,z)=f(x,y)-z$即可

求方向导数:

方向余弦

定义: $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0} = \lim\limits_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,\ y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ ，其中 l 表示以 P_0 为起点的一条射线，l 的参数方程

为 $l:\begin{cases} x_0+t\cos\alpha \\ y_0+t\cos\beta \end{cases}$

求 $f(x,y)$ 在 P_0 处以 $\overrightarrow{P_0P}$ 为方向的方向导数

$\frac{PP_0}{|PP_0|}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ ， $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0}=f_x'\cos\alpha+f_y'\cos\beta$

三元函数同理: $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta+f_z\cos\gamma$

梯度:

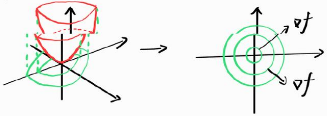
$f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的梯度为

$$\mathrm{grad}\,f(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)=f_x'(x_0,y_0)i+f_y'(x_0,y_0)j=(f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0))$$

三元: $\mathrm{grad}\,f(x_0,y_0,z_0)=(f_x,f_y,f_z)$

$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0}=\nabla f(x_0,y_0)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta)$

在等位线中，梯度指向上坡的方向，且与等位线垂直:



模: 梯度的模 $|\nabla f(x_0,y_0)|$ 是在 $P_0(x_0,y_0)$ 处能取到的最大方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0}$ ，即当 l 与 $\nabla f(x_0,y_0)$ 同向时（夹角为0），有 $|\nabla f(x_0,y_0)|=\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(x_0,y_0)}$

设 l 方向向量为 $\vec{e}$ ，则有 $\nabla f(x_0,y_0)\times\vec{e}=0$

最小的方向导数即 l 与 $\nabla f(x_0,y_0)$ 反向，方向导数为0则 l 与 $\nabla f(x_0,y_0)$ 垂直

f_x' 与 f_y' 连续 ⇒ 可微 ⇒ 可偏导

可微 ⇒ 连续

可微 ⇒ 任意方向的方向导数存在.

极值：若 $f'_x(x_0,y_0)=0$ 且 $f'_y(x_0,y_0)=0$ 则称 (x_0,y_0) 为驻点。

极值可疑点：驻点，边界点

记 $f''_{xx}(x_0,y_0)=A$, $f''_{xy}(x_0,y_0)=B$, $f''_{yy}(x_0,y_0)=C$

若 $B^2-AC<0$ 且 $A>0$，则 极小

$B^2-AC<0$ 且 $A<0$，则 极大

$B^2-AC>0$ ，不取极值

$B^2-AC=0$ ，不能判断，用定义做

带条件的极值：

原函数 $f(x,y)=0$ ，条件函数 $g(x,y)=0$

令 $L(x,y,\lambda)=f+\lambda g=0$

$\begin{cases}L'_x=0\\ L'_y=0\end{cases}$ 得驻点

三元/多条件：$L(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda g_1(x,y,z)+\mu g_2(x,y,z)$

2重积分：

$$\iint_{D_{xy}} f(x,y)\,d\sigma=\int_{x_0}^{x_1}dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)\,dy$$

↑

对同一x下y的上下限

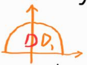
普通对称性：左右对称：判断关于x是奇/偶（将y看作常数

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\begin{cases}0, & f(x,y)\text{关于}x\text{为奇}\quad f(x,y)=-f(-x,y)\\ 2\iint_{D_1}f(x,y)\,d\sigma, & f(x,y)\text{关于}x\text{为偶}\quad f(x,y)=f(-x,y)\end{cases}$$

上下对称：判断关于y是奇/偶

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x,y)\text{关于}y\text{为奇}\quad f(x,y)=-f(x,-y) \\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma, & f(x,y)\text{关于}y\text{为偶}\quad f(x,y)=f(x,-y) \end{cases}$$

D_1为对称的两部分的其中一部分



轮换对称性： D关于 $y=x$ 对称（D的表达式中将y与x调换后不变，如 $x^2+y^2\le1$）

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_D f(y,x)\,d\sigma$$

特殊情况：

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x,y)=-f(y,x) \\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma, & f(x,y)=f(y,x) \end{cases}$$

极坐标转换：

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\underline{r}\,dr\,d\theta$$

适用：D为圆域、圆环的一部分

常有 $\underset{r^2}{x^2+y^2}$，$\underset{r}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\underset{\tan\theta}{\frac{y}{x}}$

D由射线构成。

$$\begin{cases} f_1(x,y)=f(x),g(x) \\ \text{上下限为常数} \end{cases} \Rightarrow \iint_D f_1(x,y)\,d\sigma = \int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_c^a g(y)\,dy$$

极坐标转直角坐标：$r=a\cos\theta \Rightarrow r^2=ar\cos\theta \Rightarrow x^2+y^2=ax$

区间再现公式：$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

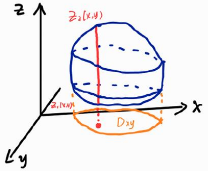
椭圆面积：$S=\pi ab$

三重积分：

先一后二：将体投影到一个面上，用于侧面为平行于某一轴的柱面的体

在(x,y)处z的上下限

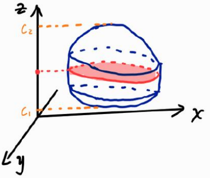
$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz$$



先二后一：用于旋转体或被积函数仅单变量($f(z)$)且D_z面积易求的体

(以z为轴)

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV = \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D_z} f(x,y,z)dxdy$$

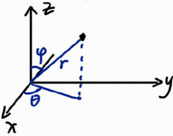


柱面坐标系：将x,y化极坐标，用于旋转体或被积函数含x^2+y^2

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV = \iiint_\Omega f(r\sin\theta, r\cos\theta, z)\, r\,dr\,d\theta\,dz$$

球面坐标系：用于体易用球面坐标系表示或被积函数含$x^2+y^2+z^2$或x^2+y^2

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}, \quad \iiint_\Omega f\,dV = \iiint_\Omega f\, r^2\sin\varphi\, dr\,d\theta\,d\varphi$$



$0\le\theta<2\pi$，$0\le\varphi<\pi$

轮换对称性：

若Ω关于x,y,z有轮换对称性，则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV = \iiint_\Omega f(y,z,x)dV = \iiint_\Omega f(z,x,y)dV$$

$$\iiint_\Omega f(x)dV = \iiint_\Omega f(y)dV = \iiint_\Omega f(z)dV = \frac{1}{3}\iiint_\Omega f(x)+f(y)+f(z)dV$$

普通对称性:

若Ω关于xOy对称: $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv = \begin{cases} 0, & f(x,y,z) = -f(x,y,-z) \\ 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dv, & f(x,y,z) = f(x,y,-z) \end{cases}$

xOz, yOz同理

第一类曲线积分: $\int_L f ds$

弧长公式: $y = y(x)$ $\quad ds = \sqrt{1+(y')^2}dx \Rightarrow \int_L f ds = \int_a^b f\sqrt{1+(y')^2}dx$

$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad ds = \sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$

$r = r(\theta) \quad ds = \sqrt{r^2+(r')^2}d\theta$

将ds化为单变量分积分即可

三元弧长: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad ds = \sqrt{(x')^2+(y')^2+(z')^2}dt$

普通对称性:

L关于y轴对称: $\int_L f ds = \begin{cases} 0, & f(x,y) = -f(x,-y) \\ 2\int_{L_1} f ds, & f(x,y) = f(x,-y) \end{cases}$

Γ关于yOz对称: $\int_\Gamma f ds = \begin{cases} 0, & f(x,y,z) = -f(-x,y,z) \\ 2\int_{\Gamma_1} f ds, & f(x,y,z) = f(-x,y,z) \end{cases}$

轮换对称性

形心公式: (形心: 形状中心)

$$\bar{x} = \frac{\int_L x\mu(x,y)ds}{\int_L \mu(x,y)ds} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds} \Rightarrow \int_L x ds = \bar{x}\int_L ds$$

同理: $\int_L y ds = \bar{y}\int_L ds$

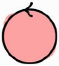
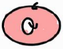
第二类曲线积分：$\int_L Pdx+Qdy$

方向性：$\int_{L^-} Pdx+Qdy=-\int_L Pdx+Qdy$ ，L^-表示与L方向相反的曲线

将dx，dy化为单一变量计算即可

$$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}\Rightarrow\int_L Pdx+Qdy=\int_{\underset{\text{起点}}{\alpha}}^{\overset{\text{终点}}{b}} Px'dt+Qy'dt$$

$$\begin{cases}x=x\\y=y(x)\end{cases}\Rightarrow\int_L Pdx+Qdy=\int_\alpha^b Pdx+Qy'dx$$

单连通区域： 正向：逆时针　复连通区域（有洞）： 正向：外逆内顺

正向：顺着曲线走，区域永远在左手边

格林公式：平面上的第二类曲线积分　　封闭曲线围成面积 $A=\oint_C xdy=-\oint_C ydx$

$=\frac{1}{2}\oint_C xdy-ydx$

若：曲线L围成有界闭区域D

P，Q在D上具有一阶连续偏导

L取正向

则：$\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma$　　若L取负向则 $=-\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma$

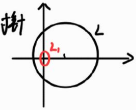
补线法：

将曲线补为封闭曲线后用格林公式，补上的线一定要易积分

挖洞法：

将D内无定义点挖去后用格林公式，挖去的L，要易积分

例：$\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，$L:(x-1)^2+y^2=R$ $(R>1)$，逆时针



$(0,0)$上Q，P不可偏导

取L_1：$4x^2+y^2=\varepsilon^2$，（ε为小正数，使L与L_1围成封闭区域），顺时针（保持同向）

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，格林 $\Rightarrow \oint_{L+L_1}\cdots = \iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma=0=\oint_L+\oint_{L_1}$

负号相当于L_1反向

$-\oint_{L_1}\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1} xdy-ydx$，格林…

降维法：

对于三元闭曲线积分，将z换为x，y表示的形式 → 格林

例：$\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$，$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2az\\ z+x=a\end{cases}$ $\Rightarrow z=a-x$，$L:2x^2+y^2=a^2$ 将Γ消去z

原式$=\oint_L ydx+(a-x)dy+xd(a-x)$

平面曲线积分与路径无关：

D为单连通区域，P，Q在D上有连续一阶偏导，则以下命题等价

D内任一分段光滑封闭曲线，有$\oint_C Pdx+Qdy=0$

D内任一曲线积分$\int_L Pdx+Qdy$与路径无关

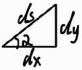
D内$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$恒成立

存在二元函数$u(x,y)$，$du=Pdx+Qdy$

$P\vec{i}+Q\vec{j}$为某二元函数的梯度

一类曲线与二类曲线关系：

$\int_L Pdx+Qdy=\int_L(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)ds$



曲线单位切向量

$\vec{\tau}=(\cos\alpha,\sin\alpha)=\left(\frac{dx}{ds},\frac{dy}{ds}\right)$

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{x'}{s'}, \frac{y'}{s'}\right) = \left(\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}, \frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\right)$$

$$\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{1}{ds}, \frac{\frac{dy}{dx}}{ds}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}, \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}\right)$$

第一类曲面积分: $\iint\limits_{\Sigma} f\,dS$

将Σ投影到平面(有重叠平面要分开计算), 再将其中一个坐标用其余两个表示, 转为二重积分.

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,d\sigma$$

$$\text{“}\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS\text{”} = \iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy$$

第二类曲面积分: $\iint\limits_{\Sigma} f\,dxdy$ 或 $dxdz$ 或 $dydz$

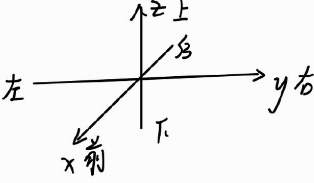
投影只能往d所在的面投影, 如$dxdy$只能投在xoy上

将积分转为二重积分计算:

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dxdy = \pm\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\,dxdy$$

Σ取上/前/右侧时为+ 法向量指向z/x/y轴正方向

下/后/左侧时为−



第一类曲面积分与第二类曲面积分关系:

$$\iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,dS = \iint_\Sigma P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy$$

$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为曲面单位法向量

高斯公式（Σ封闭）

外侧为+

$$\oint\!\!\!\oint_\Sigma P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \pm\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz$$

可将不封闭的Σ通过补易积面使其封闭后使用高斯公式

通量：

$\Phi = \iint_\Sigma \vec{A}\cdot\vec{n}\,ds$ ， A：场，$\vec{n}$：Σ的单位方向向量

散度： $\nabla\cdot\vec{A}$

旋度： $\mathrm{rot}(A) = \nabla\times\vec{A}$

斯托克斯公式：

$\oint_{\partial\Sigma} \vec{v}\cdot d\vec{s} = \iint_\Sigma \mathrm{rot}\,A\cdot d\vec{s} = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} ds$ ， $\vec{A} = Pi + Qj + Rk$ ，$\partial\Sigma$为Σ的边界

三个重要级数：

1. P级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ $\begin{cases} p>1，收敛 \\ p\le 1，发散 \end{cases}$

2. 几何级数（等比）：$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n\ (a\neq 0)$ $\begin{cases} |q|<1，收敛 \\ |q|\ge 1，发散 \end{cases}$

3. 广义P级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}\begin{cases}\alpha>1\text{，收敛}\\ \alpha<1\text{，发散}\\ \alpha=1\begin{cases}\beta>1\text{，收敛}\\ \beta\leq1\text{，发散}\end{cases}\end{cases}$$

无穷级数敛散性判断：$S_n=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n\neq0\Rightarrow$ 发散，收敛 $\Rightarrow\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$

正项级数：($u_n>0$)

比较判别法：

$$\lim\frac{u_n}{v_n}=A:\begin{cases}0<A<\infty\text{，}\sum u_n\text{与}\sum v_n\text{敛散性相同}\\ A=\infty\text{，}\sum v_n\text{发散}\Rightarrow\sum u_n\text{发散}\\ A=0\text{，}\sum v_n\text{收敛}\Rightarrow\sum u_n\text{收敛}\end{cases}$$

比值判别法：带 $n!$，简单的带 a^n，n^n

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho\begin{cases}\rho<1\text{，收敛}\\ \rho>1\text{，发散，}\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty\\ \rho=1\text{，无法判断}\end{cases}$$

根值判别法：复杂的带 a^n，n^n

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho\begin{cases}\rho<1\text{，收敛}\\ \rho>1\text{，发散，}\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty\\ \rho=1\text{，无法判断}\end{cases}$$

交错级数：$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n u_n$ ($u_n>0$)

莱布尼茨判别法：

若∃N，当$n>N$时有$u_n \geq u_{n+1}$，且$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，则$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛

任意项级数：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$

若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$绝对收敛 => $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$收敛

若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$条件收敛

幂级数的和函数：$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

收敛半径：若$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\rho$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，则$R=\frac{1}{\rho}$

看$x=\pm R$时级数的敛散性确定开闭区间

收敛区间：$(-R, R)$

和函数：$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$，先同时求导（求积分）将$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$化为常见幂函数，再求积分（求微分）得到$S(x)$，其中$-R \leq x \leq R$

$\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ （等比数列求和） $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$ $|x|<1$

$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a x^{bn} = \frac{a}{1-x^b}$ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n n x^n = \frac{x}{(1+x)^2}$

求函数的幂级数展开式：

将$f(x)$求导（求积分）转为常见幂级数，再求积分（求导）得到$f(x)$展开式。

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \qquad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n \qquad (|x|<1)$$

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n = 1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots$$